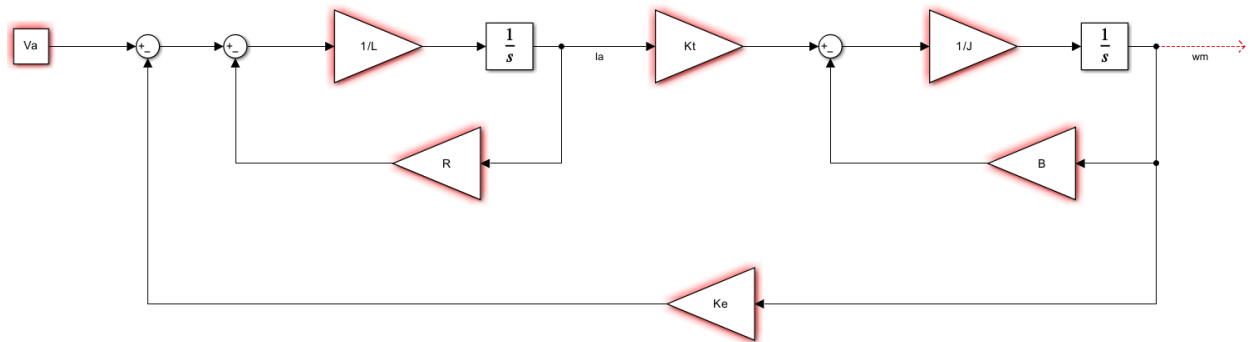


PWM 추가 과제 1

MCU 내에 매 TIM1의 update interrupt 마다 아래의 블록다이어그램을 이용한 I_a 와 ω_m 을 계산하는 코드 작성하기



$$L = 1e-3;$$

$$R = 1;$$

$$K_t = K_e = 0.1;$$

$$J = 0.01;$$

$$B = 0.1;$$

PWM 추가 과제 2

MCU 내에 매 TIM1의 update interrupt 마다 위 블록다이어그램의 I_a 를 받아서, I_a 의 값을 제어해주는 PI 제어기 작성하기

$$K_p = 2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot L$$

$$K_i = 2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot R$$

